

공유오피스 3일 체험 데이터 분석 보고서

결제 전환 예측 모델링 및 비즈니스 개선 전략

1팀 : 조성현 | 김다은 | 김진욱 | 박소현 | 이예림 | 이진만 | 이혜림

목차

01

분석 배경 및 목표

02

데이터 구성 및 전처리

03

서비스 현황 진단

04

결제 전환 행동 분석

05

결제 예측 모델링

06

비즈니스 개선 전략

07

한계 및 향후 과제

01. 분석 배경 및 목표

공유 오피스란?

공유오피스는 개인이나 기업이 필요한 기간과 목적에 맞춰 업무 공간을 이용할 수 있는 유연한 오피스 서비스다.
유저는 위치, 좌석 환경, 운영 시간, 주변 편의시설, 업무 집중도 등을 실제로 경험한 뒤 결제 여부를 판단한다.
따라서 3일 체험은 유저가 공간 적합성을 확인하는 핵심 구간이며, 방문일수·이용 시간대·지점 탐색 행동은 유료 전환 가능성을 보여주는 중요한 행동 신호가 된다.



💡 공유오피스 선택은 “내 업무 루틴에 맞는 공간인가”를 확인하는 과정

분석 배경 및 목표



문제 상황

공유오피스 3일 체험은

유저가 서비스를 경험하고 결제 여부를 결정하는 핵심 구간이다.

하지만 신청자 전원이 결제로 이어지는 것은 아니기 때문에, 어떤 이용 행동이 결제 전환과 연결 되는지 확인할 필요가 있다.



분석 질문

3일 체험 신청자는

언제, 얼마나, 어떤 방식으로 이용할 때 결제로 이어지는가?



성과 지표 요약

전환 흐름 진단

신청 → 방문 → 결제까지의 퍼널을 확인

핵심 행동 파악

방문일수, 체류시간, 시간대, 지점 이용 패턴별 전환율 비교

전략 제안

재방문 유도, 시간대별 요금제, 지점 추천 등 전환 개선 액션 도출

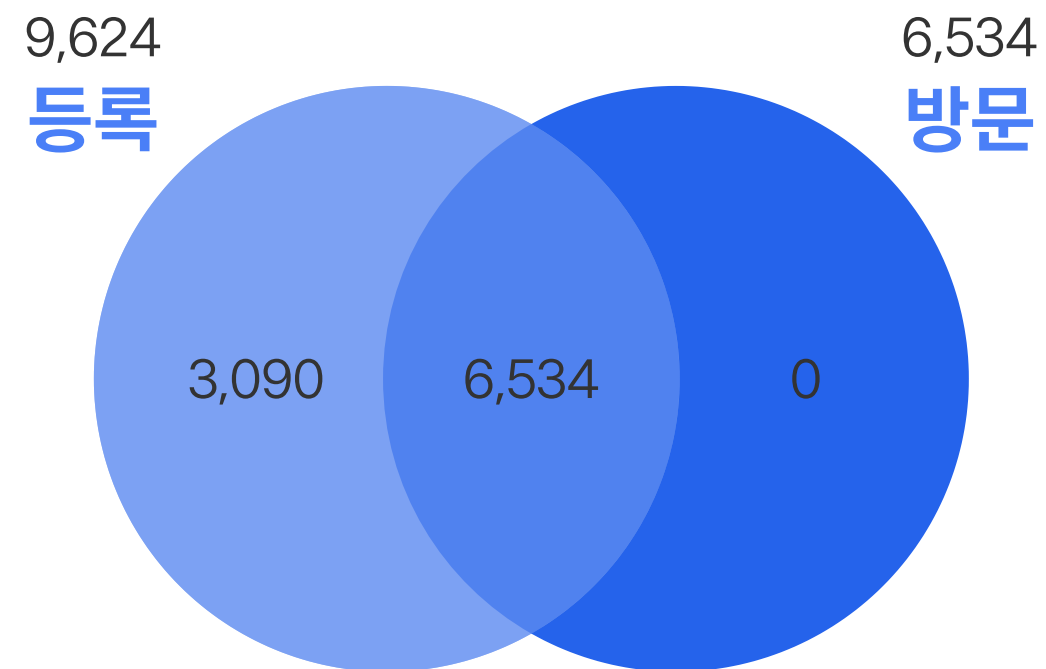
02. 데이터 구성 및 전처리

데이터 구성

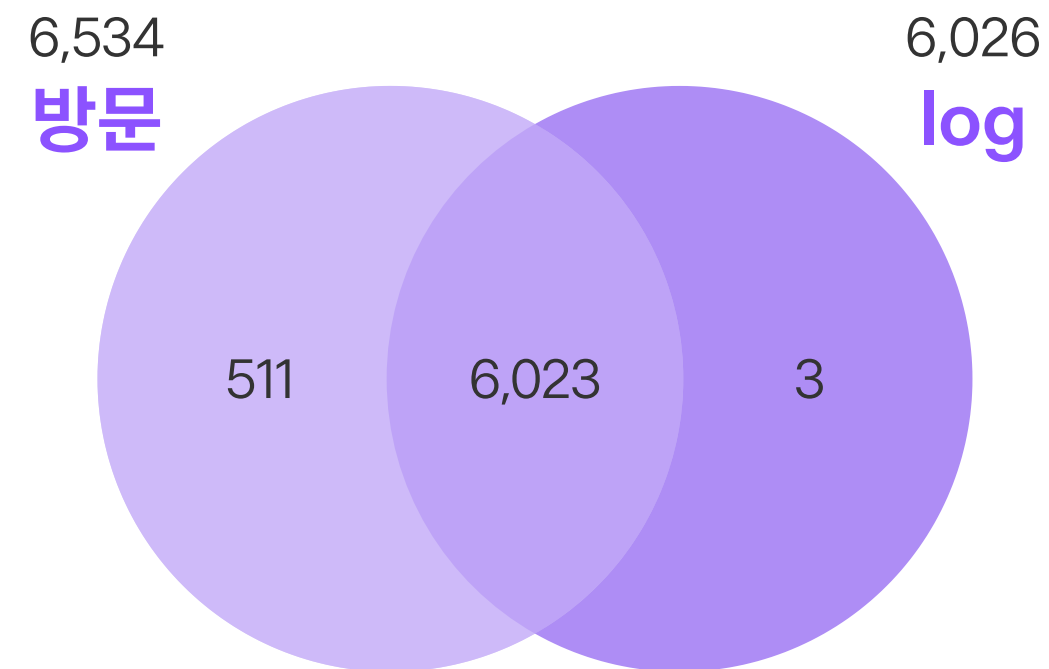
테이블	설명	역할
trial_register	3일 체험 신청 정보	모집단 정의, 신청일 기준
trial_visit_info	일자별 방문 및 체류 정보	방문 여부, 방문일수, 체류시간 계산
trial_access_log	입실·퇴실 출입 로그	실제 출입 시간, 입실 시간대 계산
trial_payment	결제 여부 정보	결제 여부, 타겟 변수 생성
site_area	지점 면적 정보	지점 특성 변수 추가

기간: 2021-05-01 ~ 2024-01-02 (약 32개월)

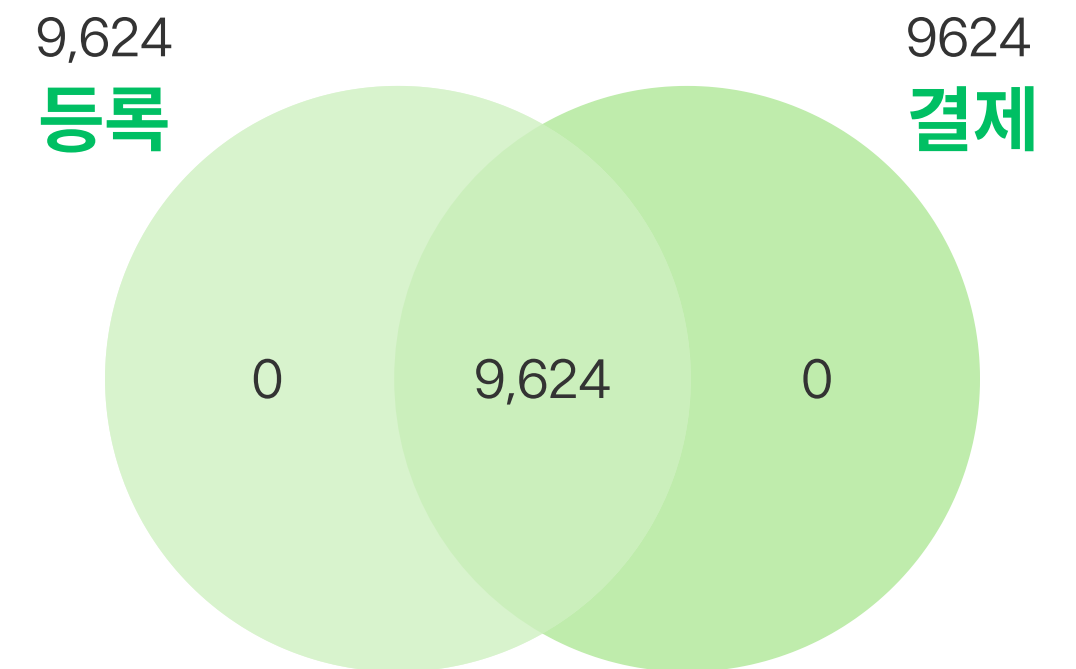
테이블 연관성



등록 유저 중 방문 기록이 있는 유저는 6,534명



방문 기록과 출입 로그 간 소수의 불일치 존재

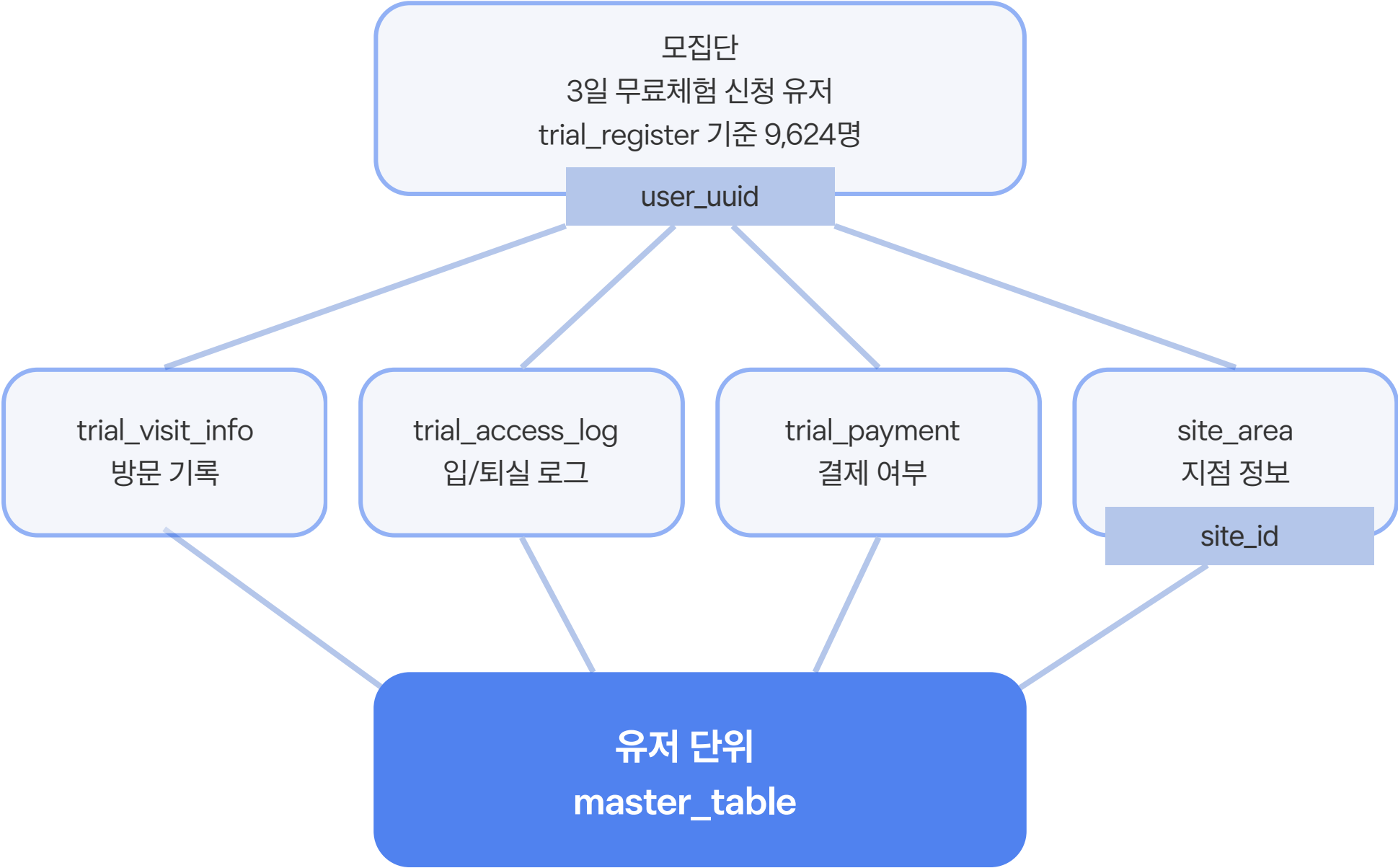


payment 테이블 존재 자체는 실제 결제를 의미하지 않음



3일 체험 고객이 실제로 방문하고 결제 했는지 보기 위해 데이터간 연결 상태부터 확인 필요

테이블 연관성



구분	기준	설명
기준 테이블	trial_register	3일 체험을 신청한 유저를 분석 모집단으로 설정
유저 연결 기준	user_uuid	등록, 방문, 출입 로그, 결제 데이터를 같은 유저 기준으로 연결
지점 연결 기준	site_id	유저가 이용한 지점 정보를 site_area와 연결
방문 데이터 연결	trial_visit_info	3일 체험 신청 유저가 실제 방문했는지 확인
출입 로그 연결	trial_access_log	입·퇴실 기록을 통해 실제 이용 행동을 보완 확인
결제 데이터 연결	trial_payment	3일 체험 이후 유료 결제 여부를 확인
지점 데이터 연결	site_area	지점명, 지역 등 지점 단위 분석을 위한 정보 추가
최종 단위	유저 단위	유저별 신청 정보, 방문 행동, 출입 기록, 지점 정보, 결제 여부를 하나로 통합

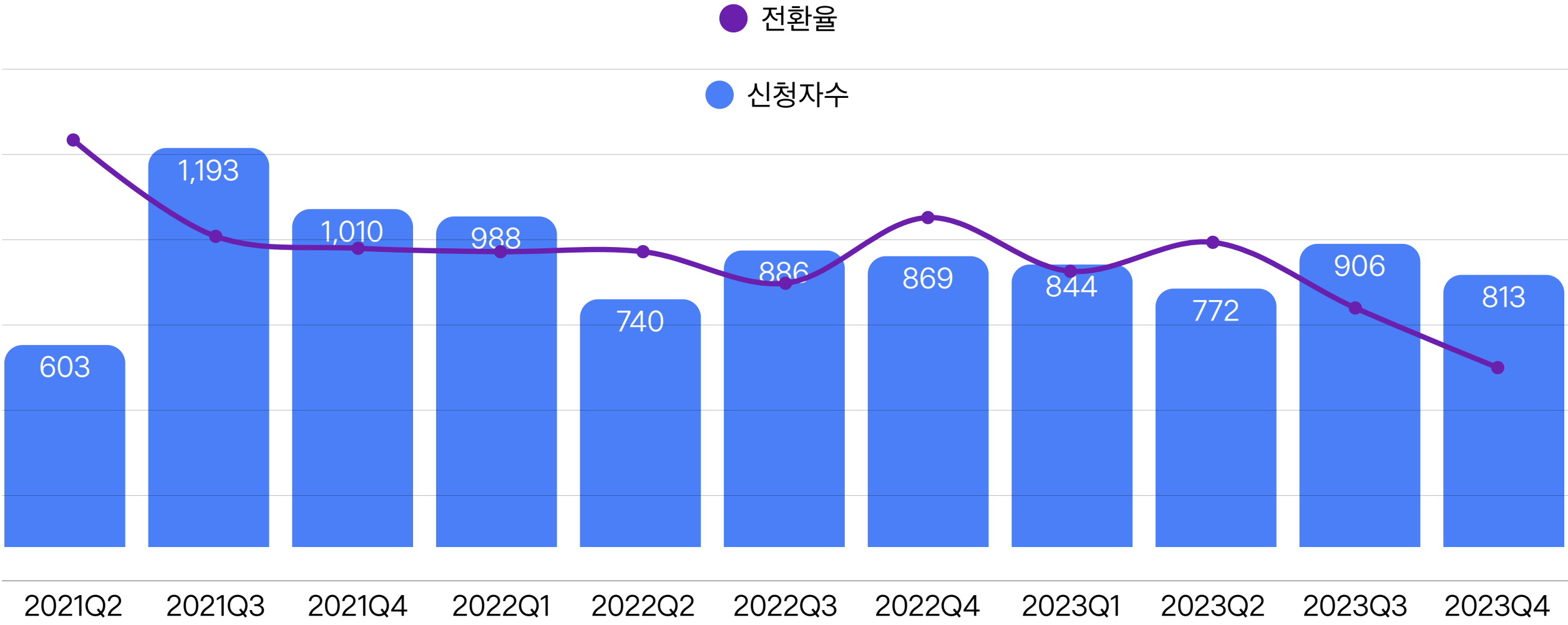
 3일 체험 신청 유저를 기준으로 데이터를 연결해 유저 단위 분석 테이블을 구성

데이터 전처리

전처리 기준	핵심 처리
중복 제거	access_log 359건, payment 35건, register 28건, visit_info 48건 제거
신청 기준 정리	재신청 유저는 최신 신청일 기준으로 1건만 유지
시간대 보정	access_log는 UTC, visit_info는 KST → access_log는 KST 변환
결측치 보완	first_enter_time, last_leave_time 결측 555건을 access_log 를 KST로 변환 후 가능한 경우 보완
입실시간 보정	visit_info placeholder 영향 방지를 위해 access_log 기반 평균 입실시간 생성
체류시간 기준	stay_time_second 를 체류시간 기준 컬럼으로 사용
외출시간 생성	총 경과시간 - 체류시간으로 out_min 생성, 음수 2건 제거
4일 방문 유저	access_log 기준 마지막 출입 시간이 신청일 기준 72시간 이내로 확인 체험 기간 이탈 이상치보단 고이용 유저로 관리

03. 서비스 현황 진단

전환율 시계열 추세



문제점

연도별 전환율 하락 추세

23년도 2~4분기, 전환율 총 -13.9%p 하락

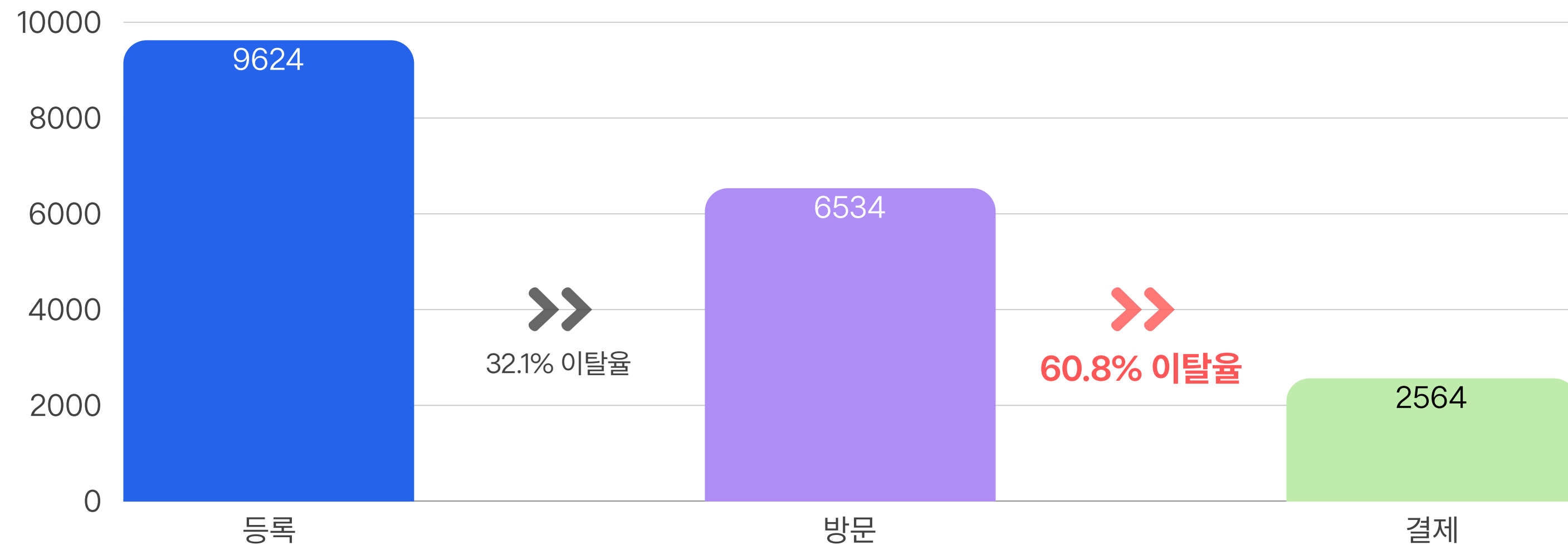
기회

3일 체험 이후 결제 전환

구조 개선이 필요

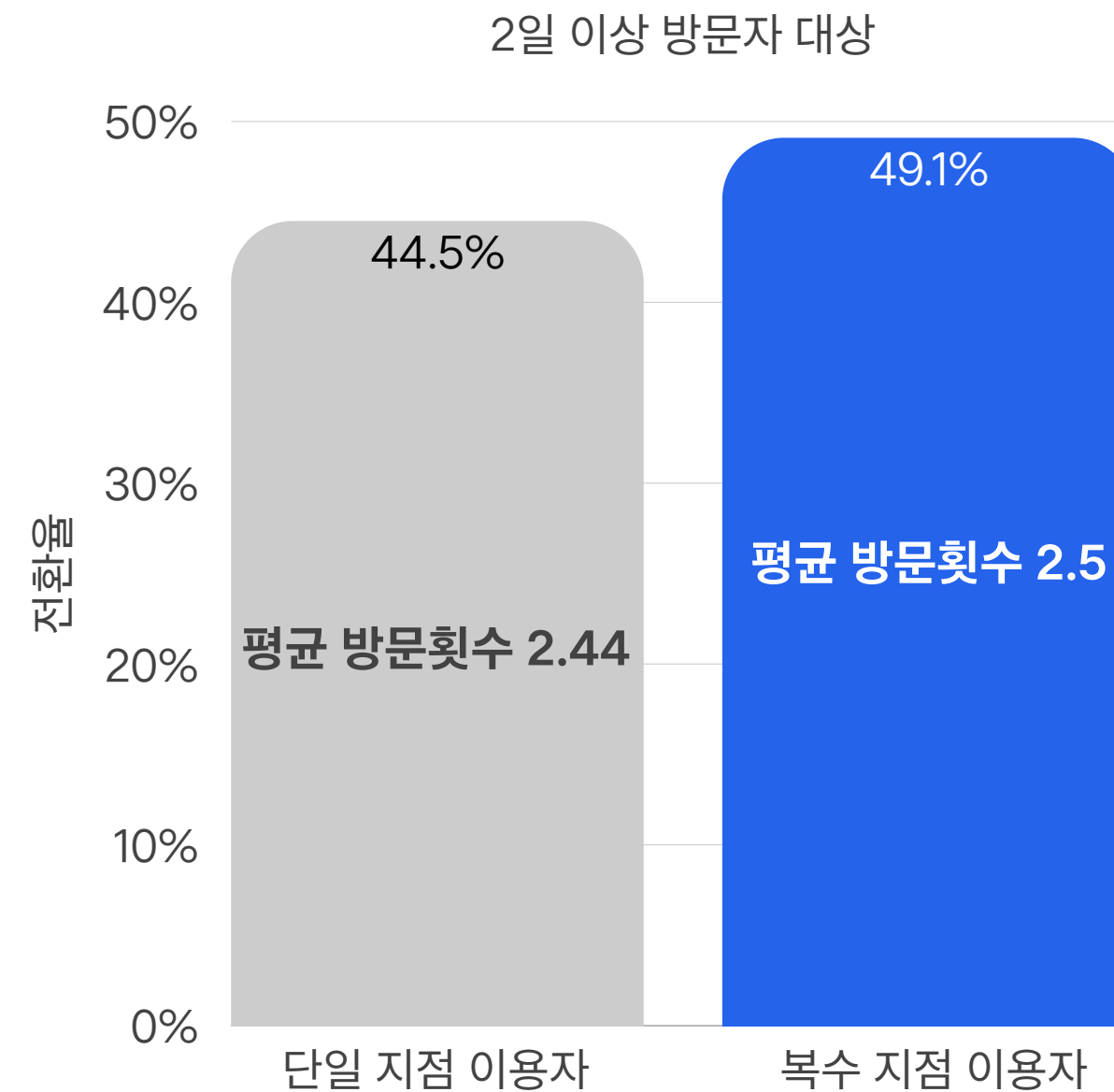
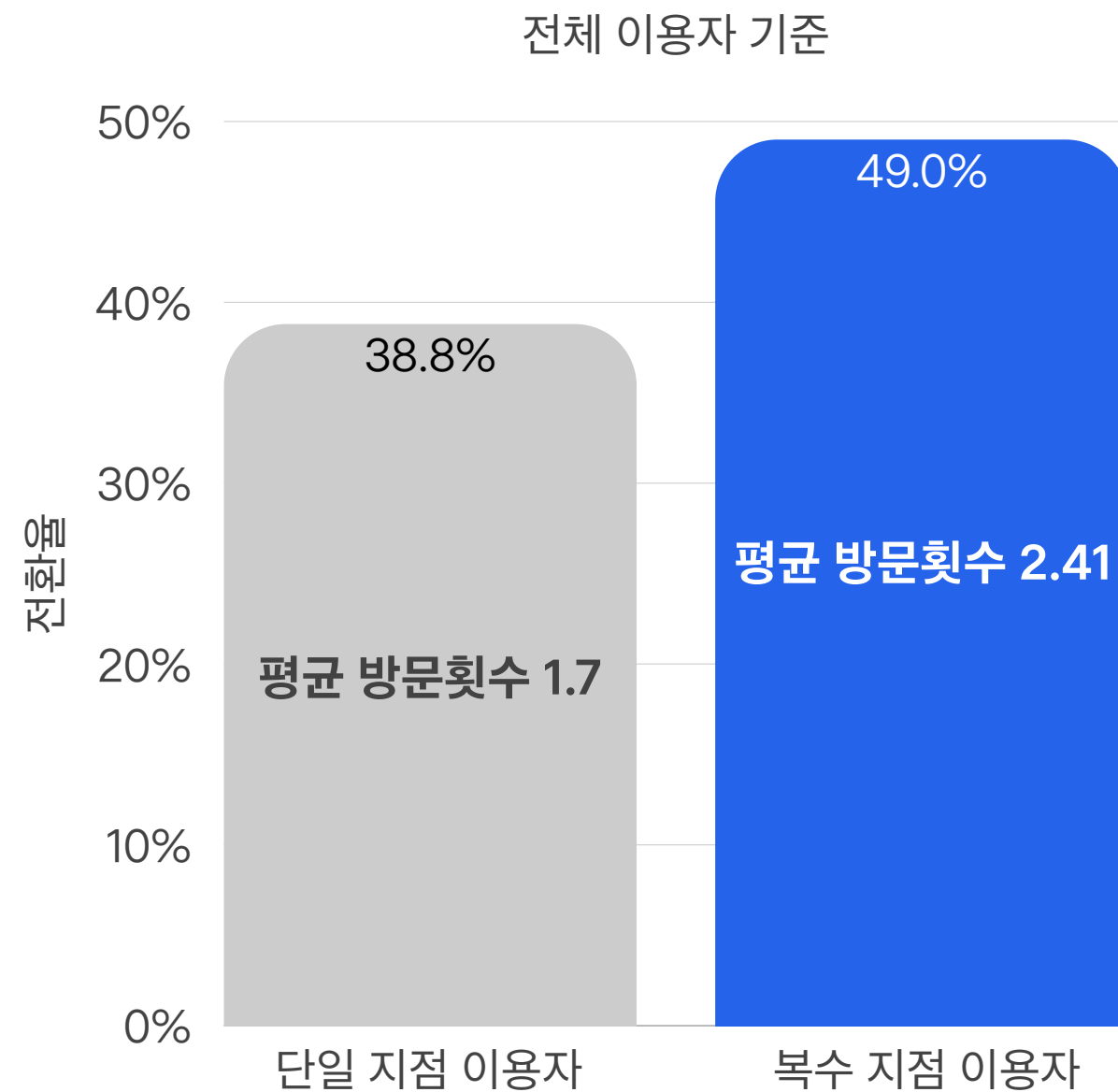
서비스 현황 진단

퍼널 분석



방문 후 결제 전환 구간에서 가장 큰 이탈이 발생

멀티 지점 이용자 현황



복수 지점 방문은 사용자가 자신에게 맞는 공간을 적극적으로 찾는 고의도 행동으로 볼 수 있다.

시간대별 전환율

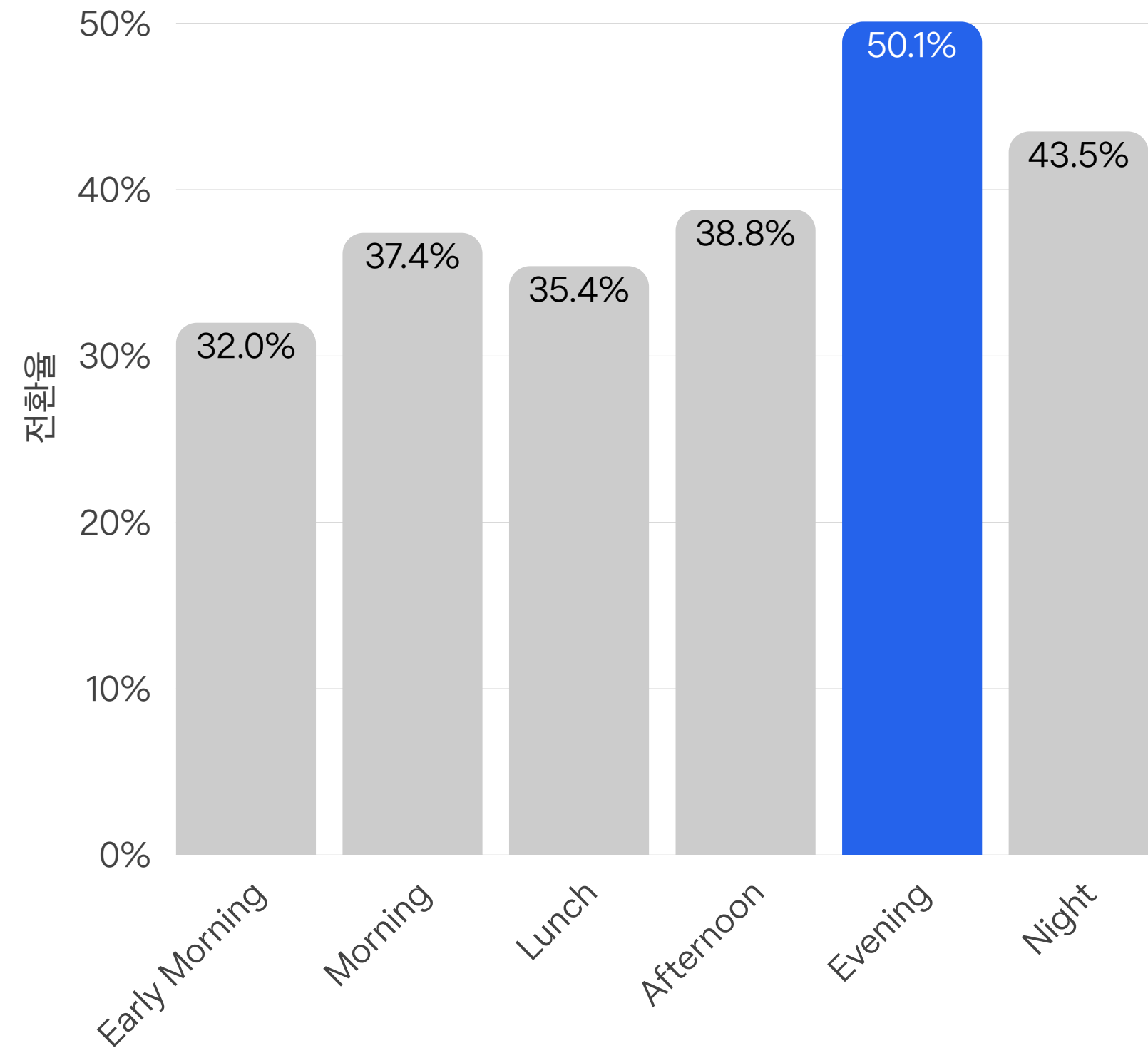
언제 이용한 유저가 결제율이 높을까?



저녁 시간 입실 유저 전환율이 가장 높게 나타났다.

저녁 입실 유저는 퇴근 후 업무, 부업, 자기계발 등 목적성 있는 이용자일 가능성이 높다.

따라서 단순 방문자보다 실제 생활 루틴에 맞춰 공간을 테스트한 고의도 유저로 해석할 수 있다.



04. 결제 전환 행동 분석

무료체험 전환 KPI

결제 전환율을 높이기 위한 선행 지표 설정



결제 전환율

✓ 정의

3일 체험 신청 유저가 최종적으로 유료 결제까지 전환된 비율

✓ 의미

3일 체험이 실제 유료 고객 확보로 얼마나 이어졌는지를 보여주는 최종 성과 지표

$$\text{결제 전환율} = \text{결제 유저 수} \div \text{무료체험 신청 유저 수} \times 100$$

분석 관점 설정

지점 문제인가, 전환 구조 문제인가

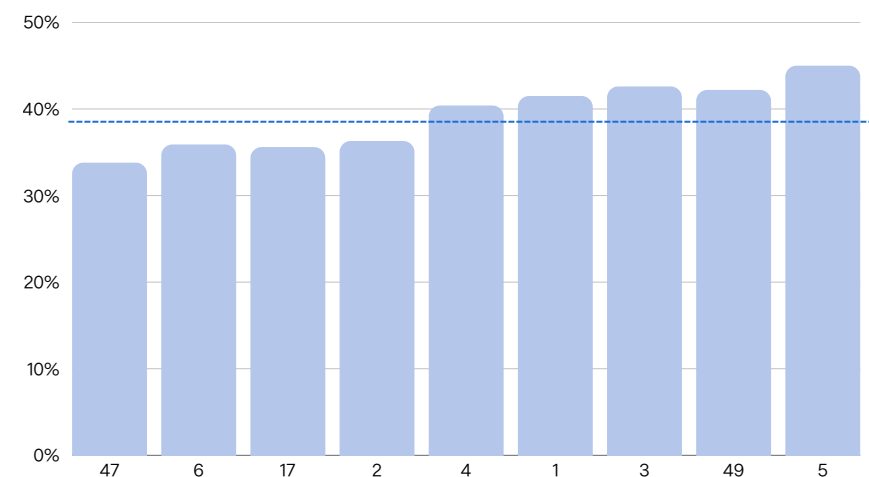


지점별 결제율 확인

방문자 전체 기준으로 지점별 결제율 비교

전체 방문자 결제율

39.2%



- ✓ 단순 결제율만 보면 특정 지점 문제처럼 보일 수 있다.

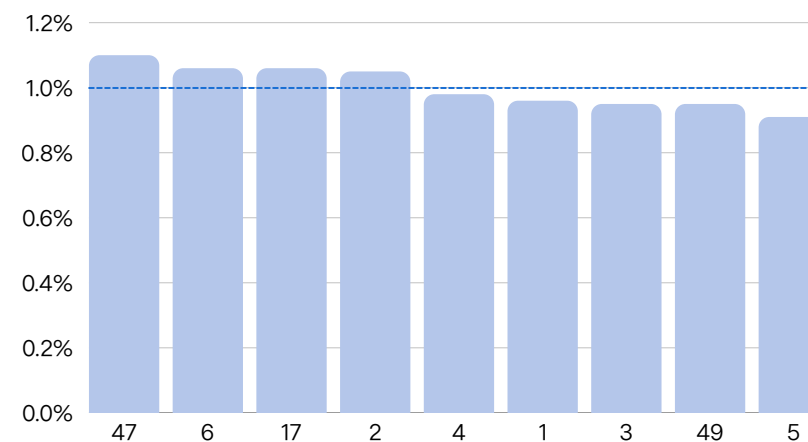


미결제 Sollim 보정

지점별 규모 차이를 보정해 중단 비율을 비교

$$\text{unpaid_over_index} =$$

방문 미결제자 중 해당 지점 비율 /
전체 방문자 중 해당 지점 비율



- ✓ 대부분의 미결제 Sollim 비율이 0.9~1.1 수준
- ✓ 특정 지점에 과도하게 몰렸다고 보기 어렵다.



해석 및 결론

1. 지점별 전환율 차이는 일부 존재
2. 다만 미결제 중간 단계가 특정 지점에 과도하게 몰린 것은 아니다.
3. 즉, 문제를 특정 지점 이슈로만 보기 보다, 전체 전환 흐름의 구조적 이탈로 볼 필요가 있다.



등록



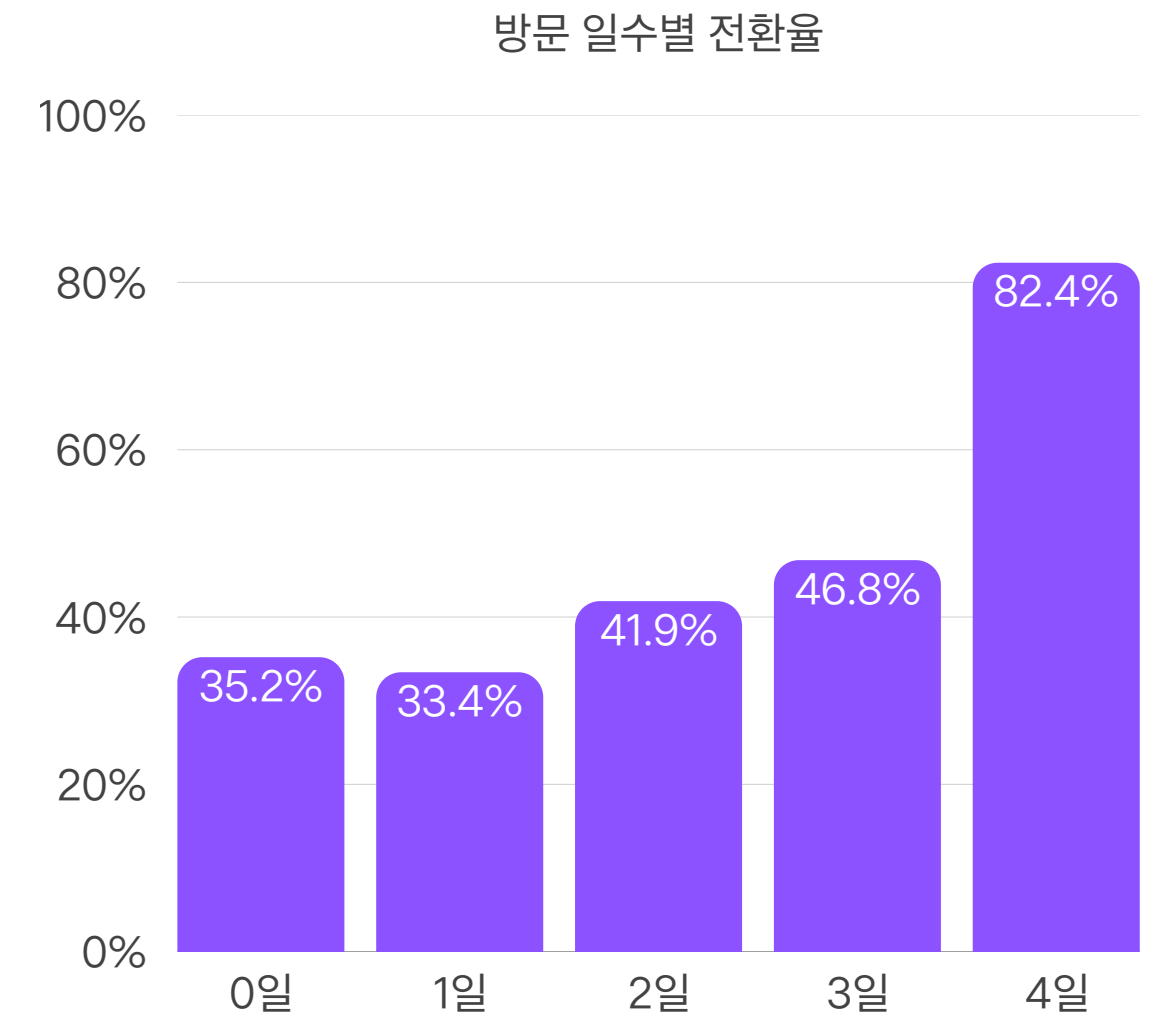
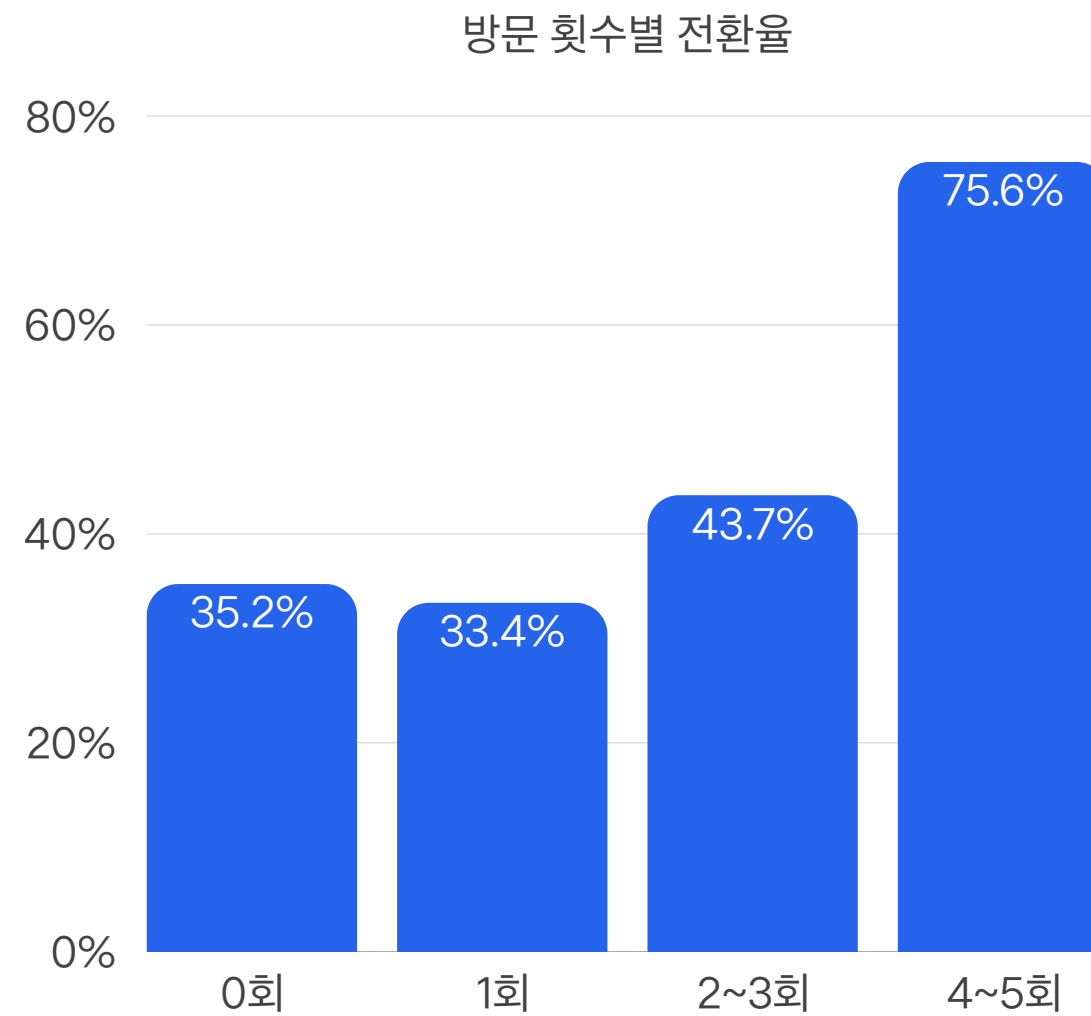
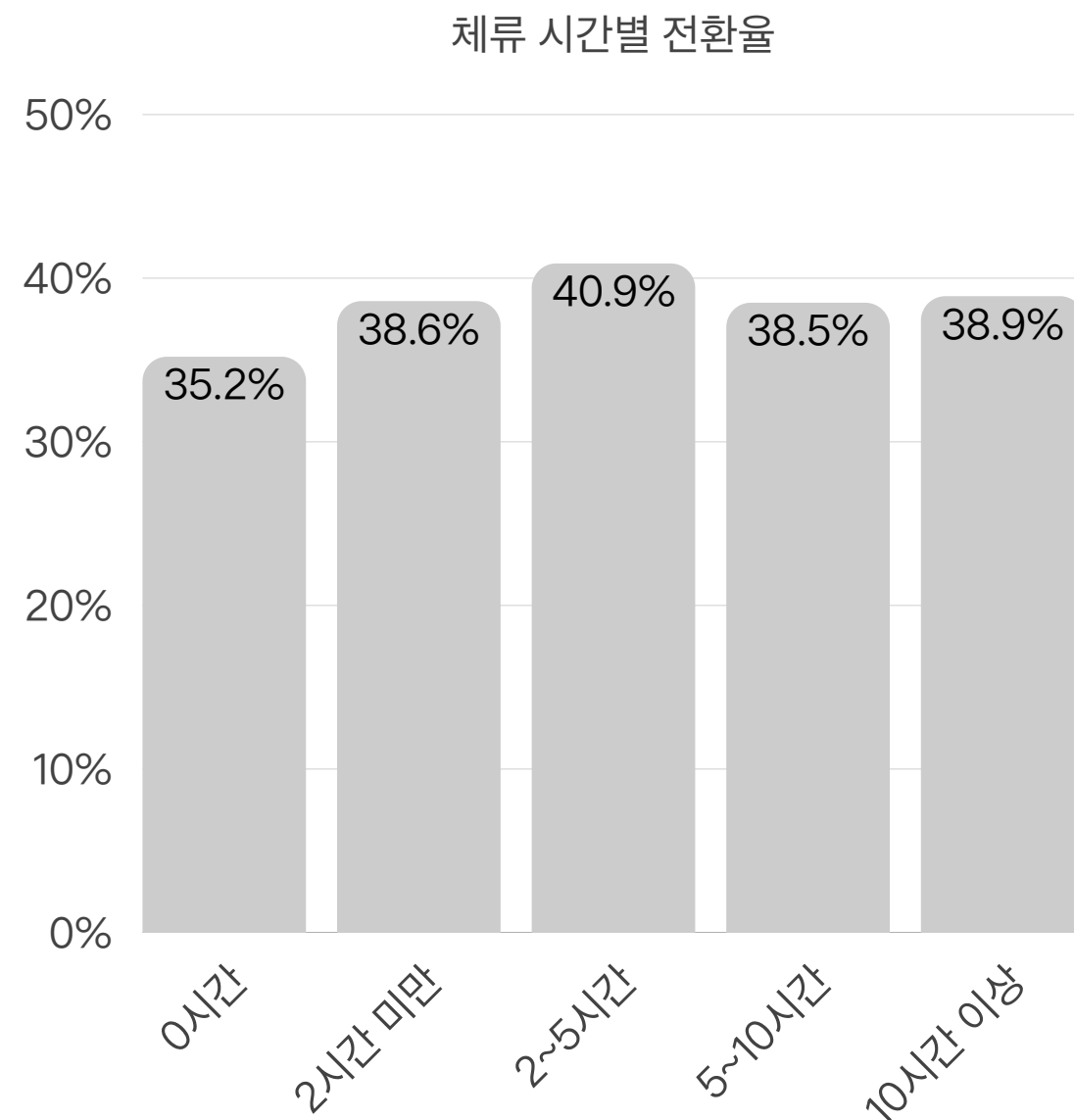
방문



결제

행동별 결제 전환율 비교

체류시간·방문횟수·방문일수별 전환율 비교



※ 4일 방문자 : 표본 수와 체험 기간 해석 이슈가 있어 참고 지표로 활용

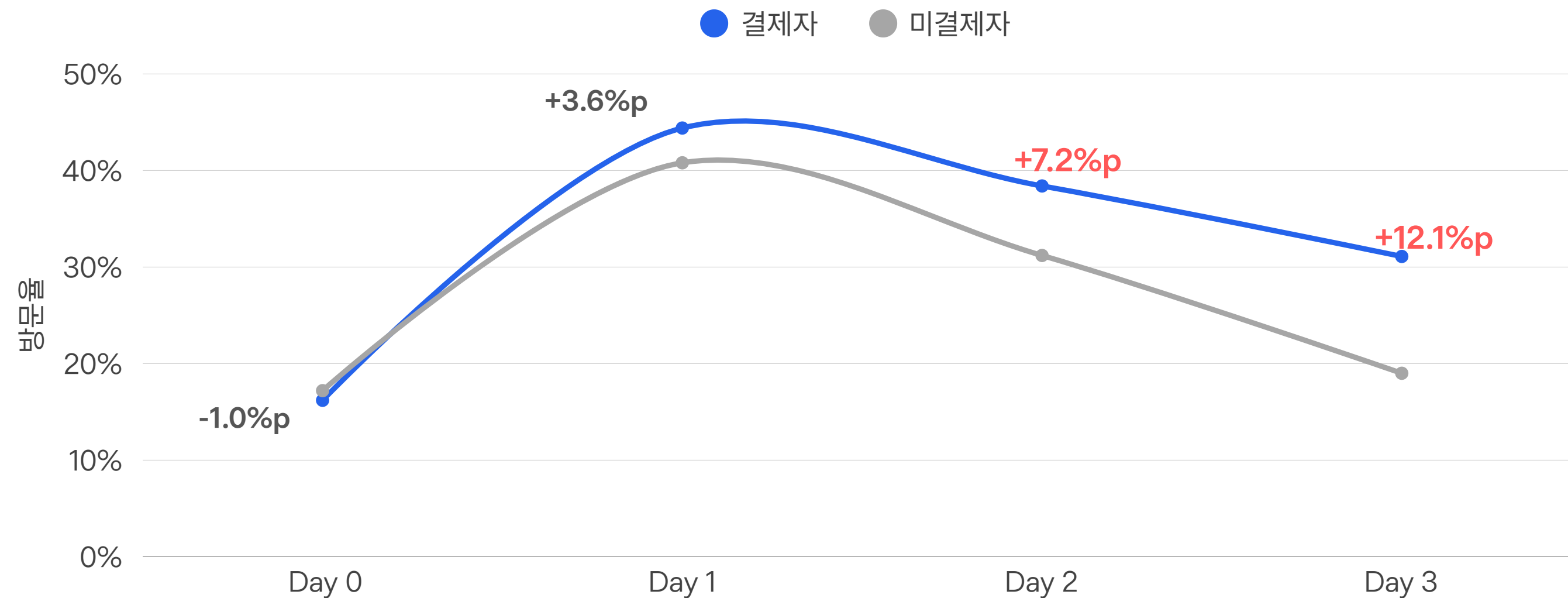


결제 전환은 한 번 오래 머무는 행동보다,

3일 체험 기간 동안 여러 번·여러 날 다시 방문하는 반복 이용 행동에서 더 뚜렷하게 나타났다.

Day별 방문 유지율 비교

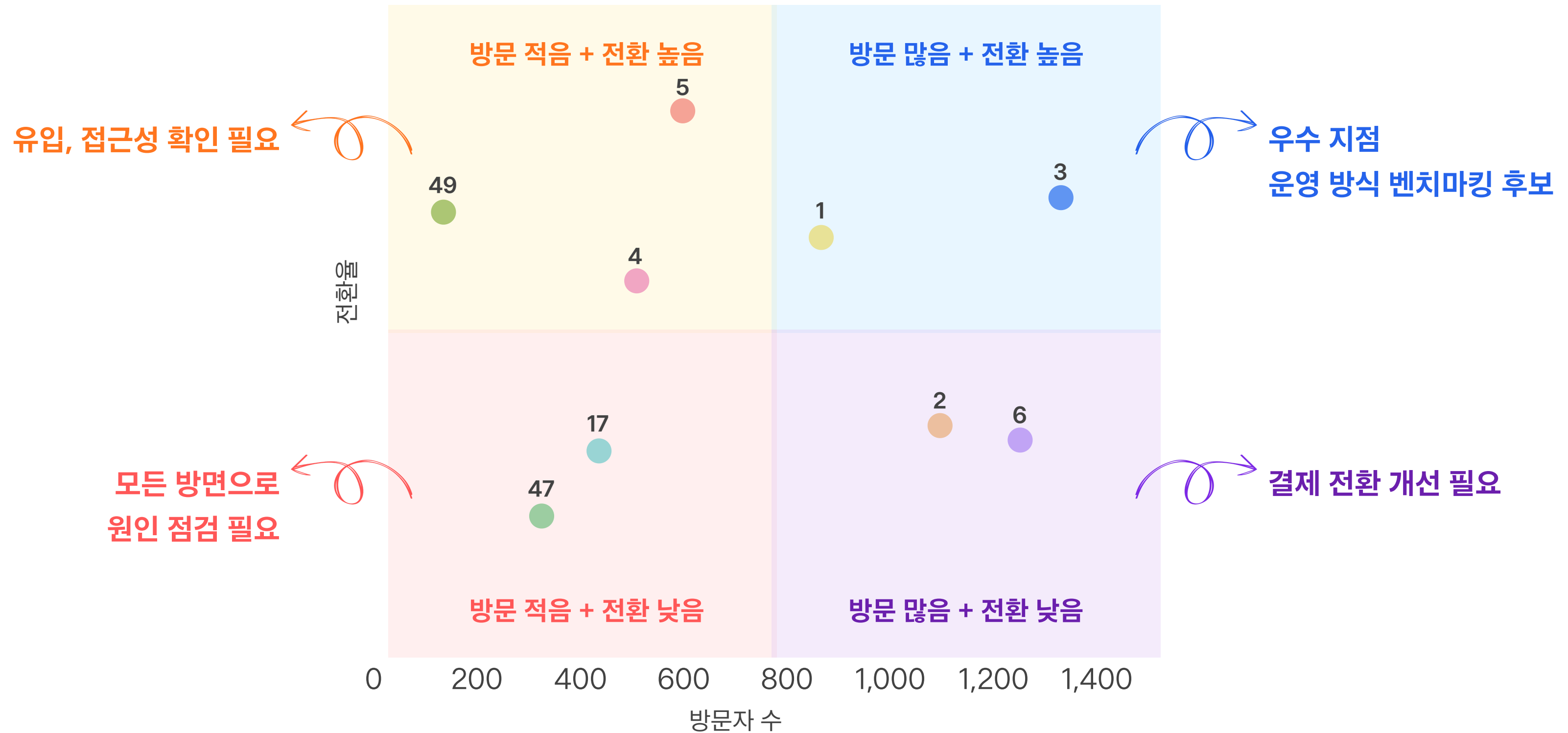
결제자와 미결제자의 차이가 언제 벌어지는가?



💡 결제자와 미결제자의 차이는 첫 방문 자체보다 **체험 후반부의 재방문 유지 여부**에서 더 크게 나타났다.

지점별 전환율

어느 지점을 이용한 유저가 전환율이 높은가?



05. 결제 예측 모델링

결제 예측을 위한 모델링 설계



분석 목표

타겟 변수 : **is_payment**

메인 단위 : 유저 단위 (미방문자 포함)

- 어떤 행동 변수가 전환에 영향을 미치는지 파악
- 파악한 핵심 변수 기반 유저를 행동 타입별로 분류하여 세그먼트를 설정

보조 단위 : 지점 단위 (미방문자 제외)

- 지점별 결제하는 유저의 특징을 파악하여 지점 맞춤 마케팅 전략 도출



모델링 방식

유저 단위

- 분류 모델 + 클러스터링 병행
- F1-score 기준 최종 모델 선정
- 주요 변수 기반 K-Means 클러스터링

지점 단위

- LR, RF분류 모델 혼합 사용
- LR 분석에서 나온 오즈비와 피쳐 통계 기반 지점 단위 분석



활용 방향

결제 예측 가능성 확인

주요 행동 신호 검증

세그먼트별 CRM 전략 도출

지점별 고객 맞춤 마케팅 전략 도출

유저 단위 모델링

모델 선정 및 하이퍼파라미터 튜닝

모델 선정

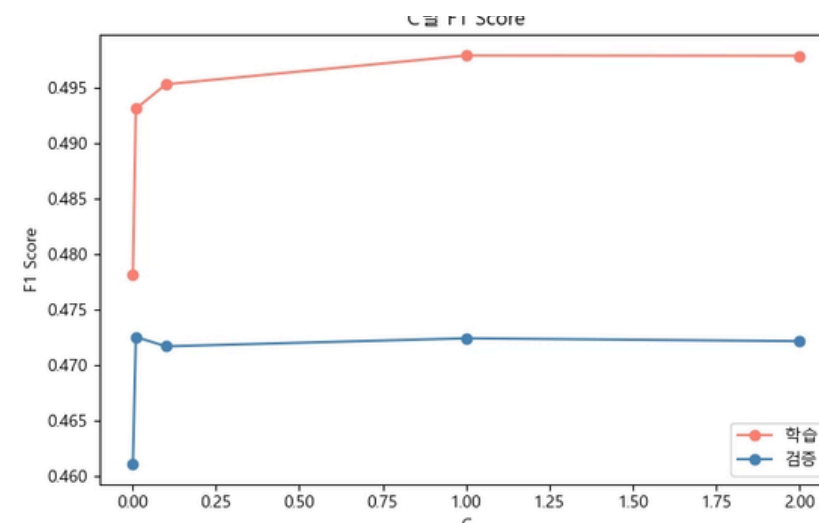
- LR, RF, XGBoost, LightGBM 4개 분류 모델 학습 후 F1 기준 성능 비교
- 평가지표: F1 → 고객 누락(FN)과 미결제 고객 과대 타겟팅(FP)을 함께 고려

하이퍼파라미터 튜닝

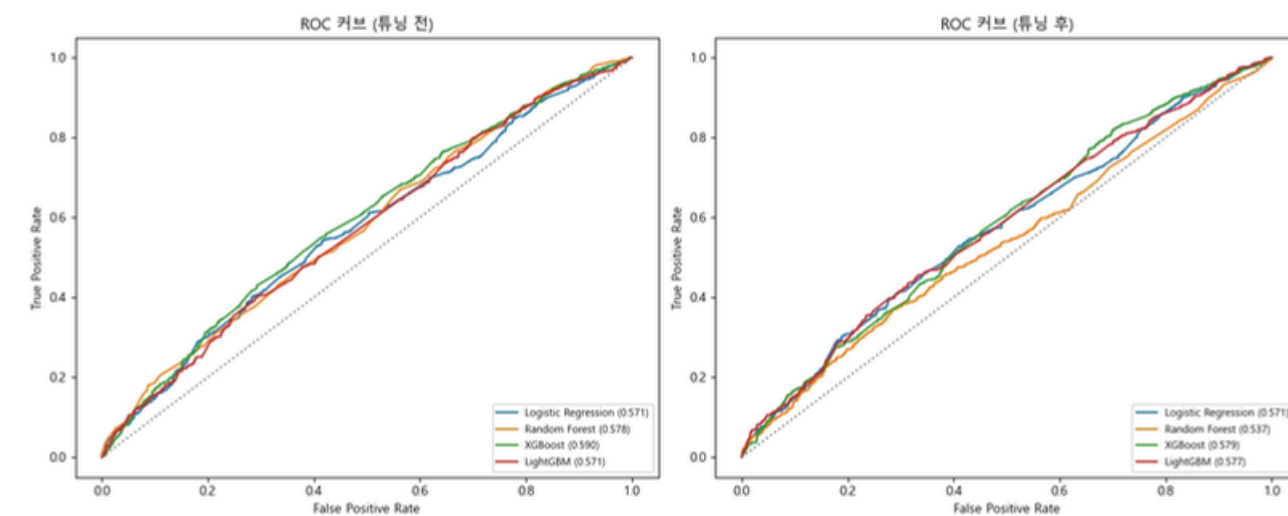
1단계: 검증 곡선으로 탐색 범위 설정



2단계: 1단계 범위 기반 GridSearchCV 교차 검증



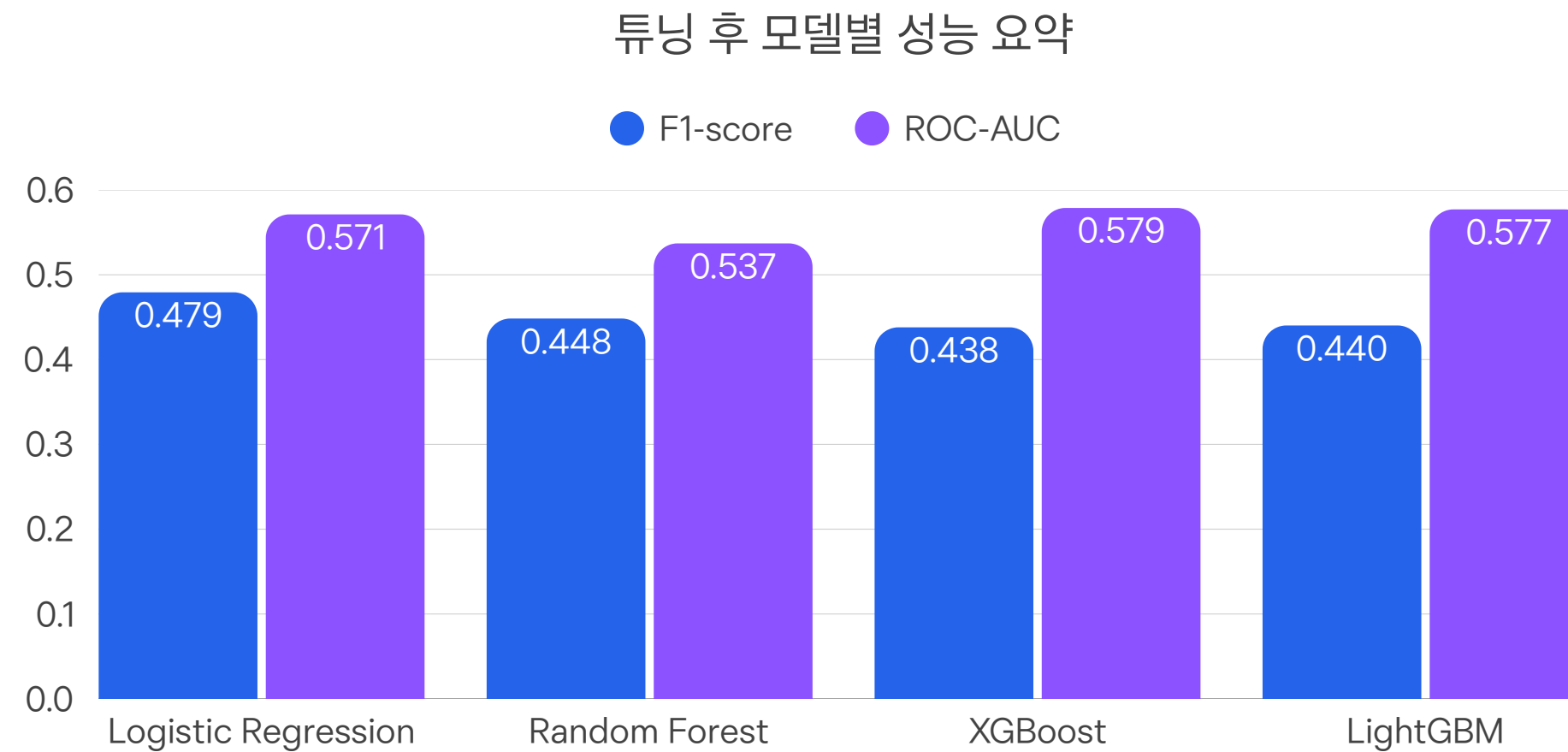
1단계: 검증 곡선 예시



2단계 : 교차 검증 후 ROC 커브

유저 단위 모델링

모델 성능 비교



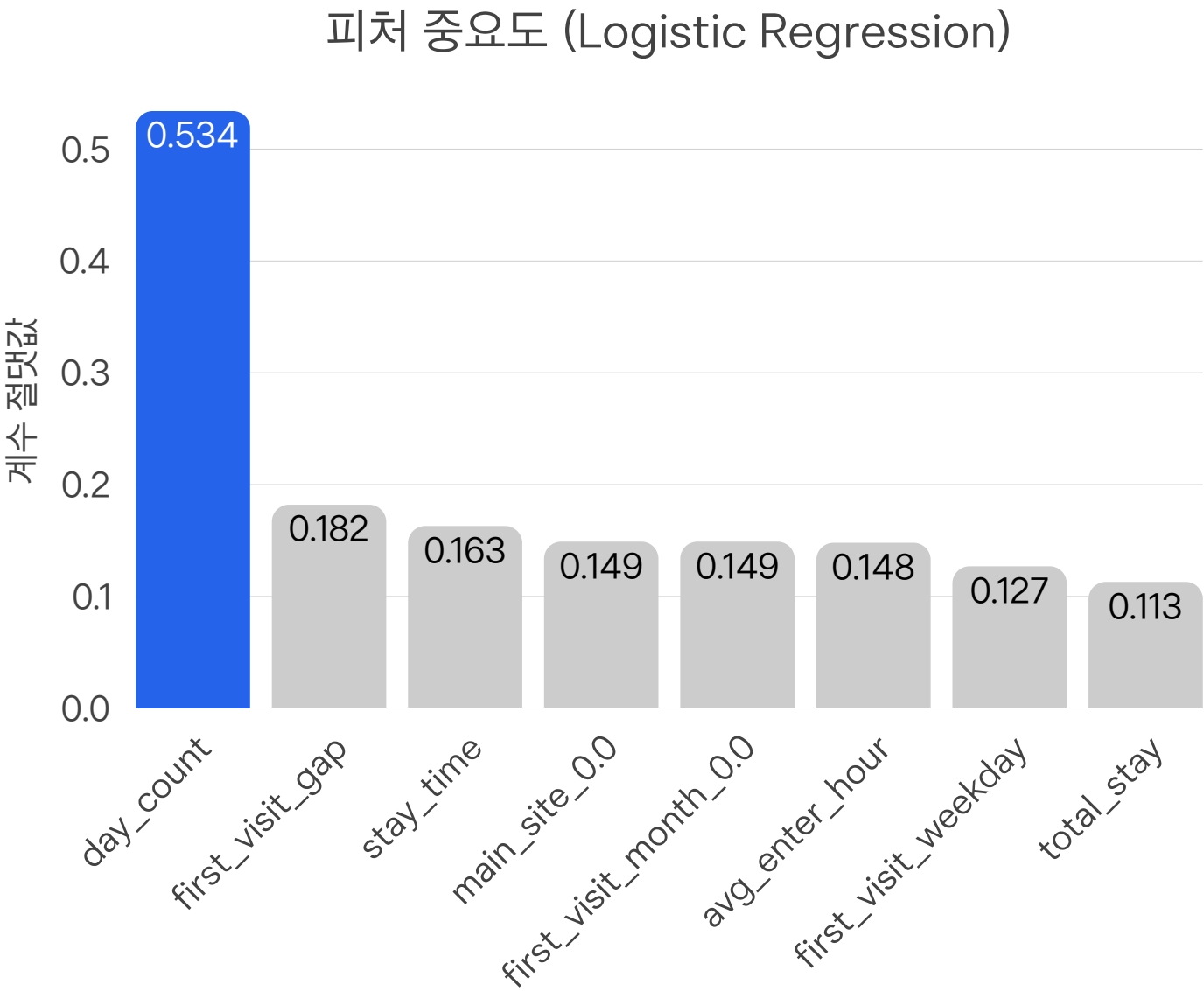
모델	F1-score	ROC-AUC
Logistic Regression	0.479	0.571
Random Forest	0.448	0.537
XGBoost	0.438	0.579
LightGBM	0.440	0.577

튜닝 전후 ROC-AUC가 모두 0.57 내외에 머물러,
개인별 결제 여부를 예측에 일정 한계 존재

💡 튜닝 후에도 설명력이 낮아, 피쳐 자체의 결제 전환율 예측력의 한계 가능성이 있다.

유저 단위 모델링

피처 중요도 및 EDA와의 연결



EDA 인사이트	모델링 주요 변수	해석
반복 방문자의 전환율이 높음	day_count	반복 방문은 핵심 행동 신호
Day2~3 재방문 차이가 큼	first_visit_gap	방문 시점과 유지 여부가 중요
체류시간 단독 효과는 약함	stay_time, total_stay	체류시간은 보조 신호
저녁 시간 입실 방문자의 전환율 이 높음	avg_enter_hour	입실 시간대가 전환율에 영향



예측 성능은 제한적이었지만, 반복 방문은 핵심 행동 신호로 확인되었다.

유저 단위 모델링

핵심 행동 변수 기반 클러스터링

01. 목적

유저 행동 유형화

피처 중요도 상위 수치형 변수를
활용해 비슷한 방문·체류 패턴을
가진 유저를 그룹화

02. 변수 선택

행동 변수 중심

방문일수, 첫 방문 간격, 체류시간, 평균
입실 시각, 방문밀도 등
수치형 피처 8개 사용

03. 분석 방식

K-Means, K=3

엘보우 기법과 실루엣 지표를 종합해
3개 그룹으로 구분

04. 활용

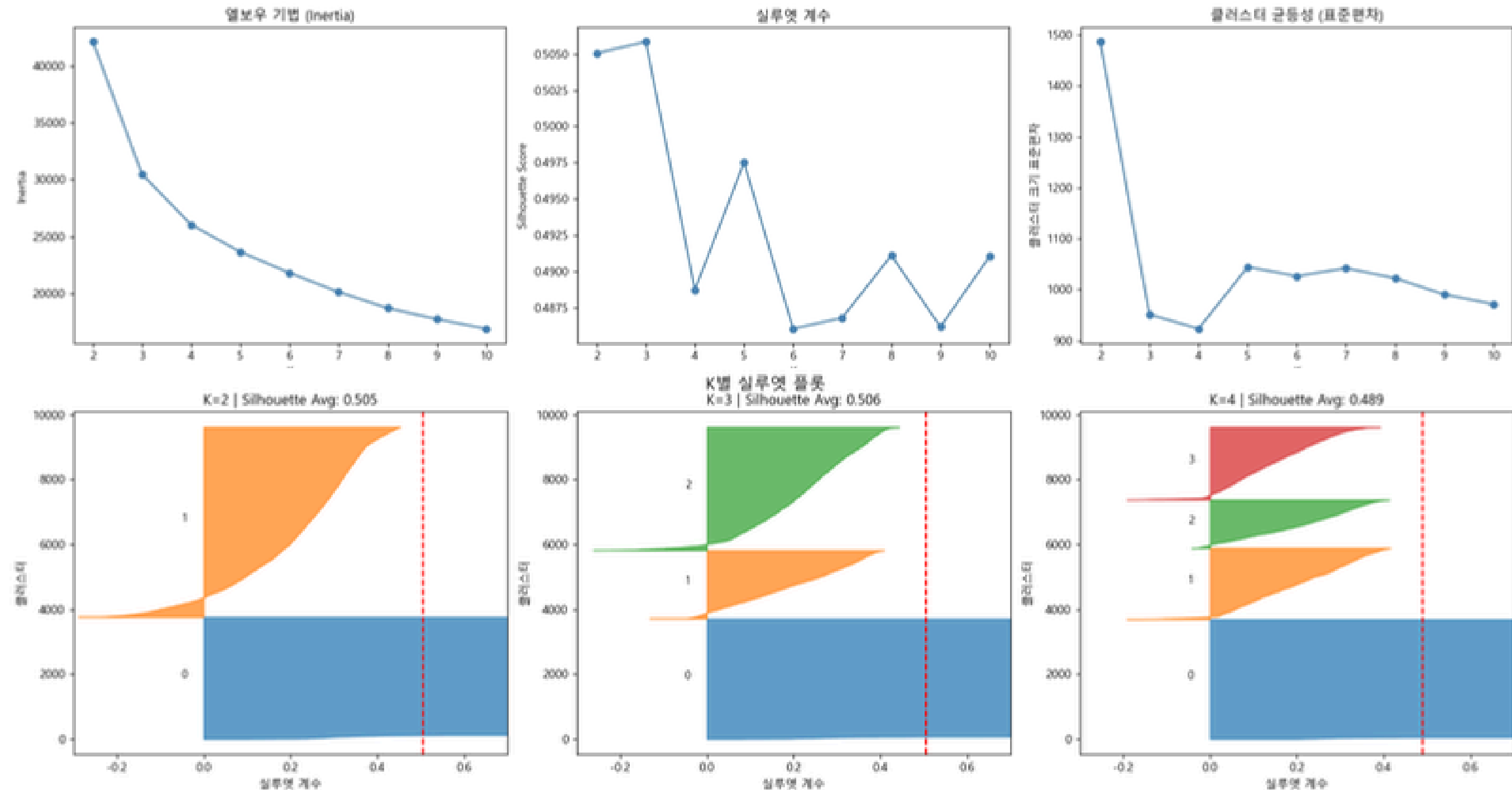
세그먼트 전략 도출

그룹별 특징을 바탕으로 맞춤
CRM·상품 전략 제안

※ 거리 기반 군집화에서 노이즈로 작용할 수
있어 월·지점 더미 변수는 제외

유저 단위 모델링

부록 : 최적 클러스터 수(K) 탐색



유저 단위 모델링

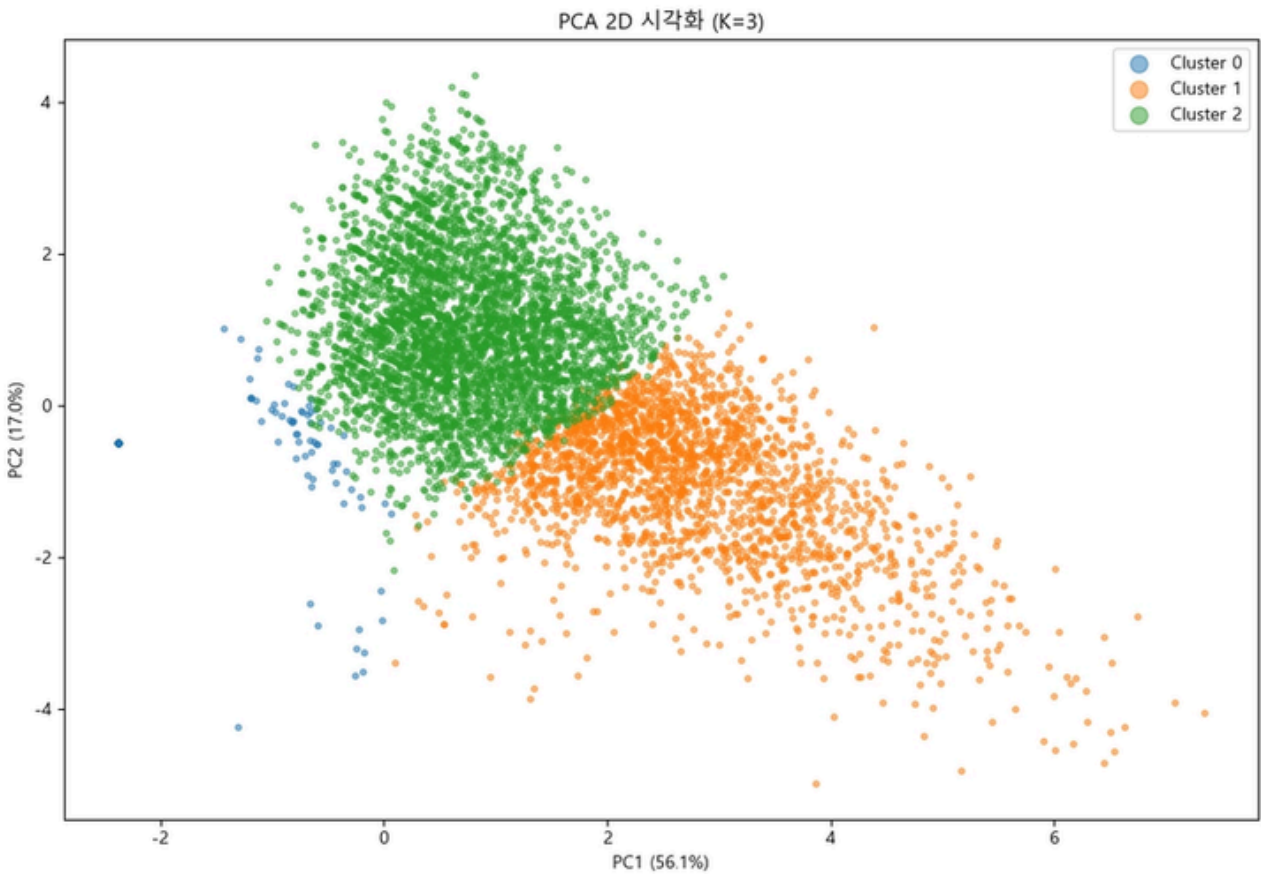
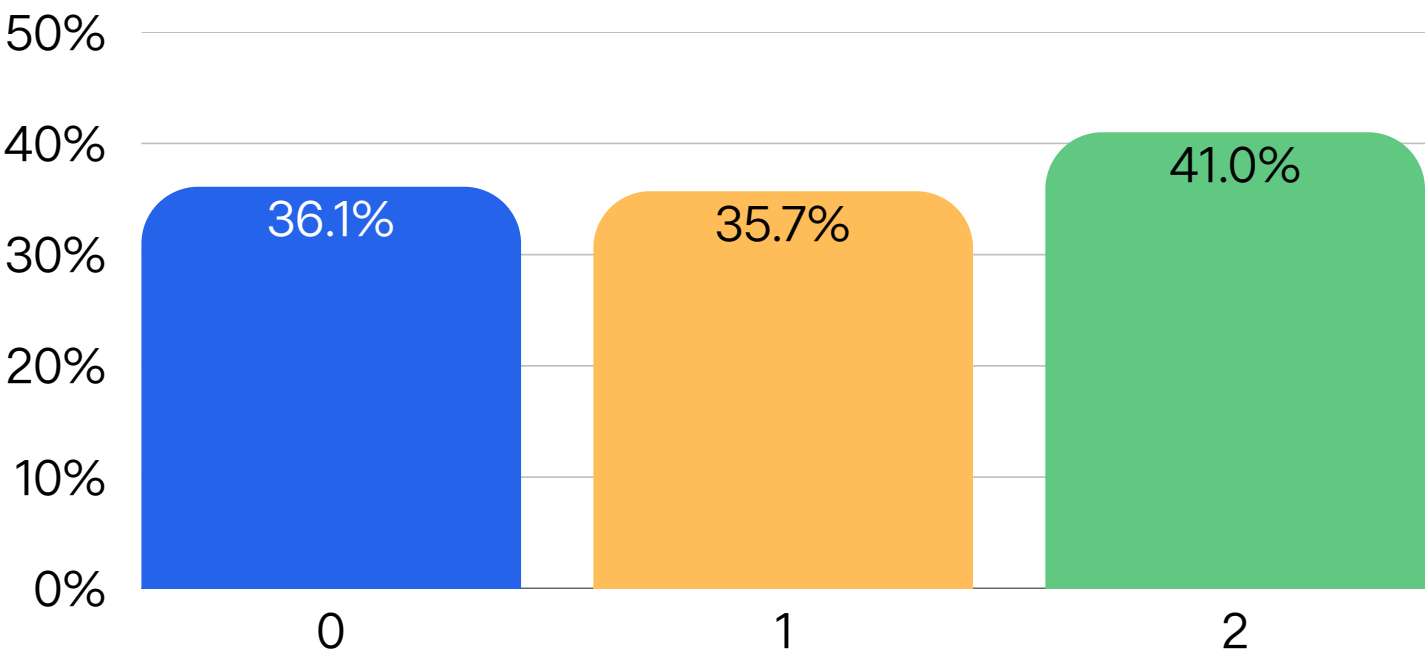
클러스터링을 통한 방문자 유형 분류

클러스터	유형	특징	전략 방향
Cluster 0	미방문 유저	결제 이전 방문 경험 없음	첫 방문 유도
Cluster 1	고관여 방문 유저	많은 이용 적은 전환율	결제 저해 요인 파악
Cluster 2	저관여 방문 유저	방문 적음 전환율 높음	체험 종료 전 결제 제안

K-Means 클러스터링 결과, 유저는 미방문 유저, 고관여 방문 유저, 저관여 방문 유저 3개 유형으로 구분되었다.

전환율은 Cluster 2가 41.0%로 가장 높았으며, 이는 단순 방문량보다 **이용 목적과 결제 의향이 전환에 더 중요**할 수 있음을 시사한다.

클러스터별 결제 전환율



지점 단위 모델링

지점 특성이 결제 전환에 미치는 영향을 보조적으로 확인

01. 방문 빈도

해당 지점에서 반복 방문이
얼마나 일어나는지 확인

02. 재실 비율

방문 시간 중
실제 머문 비중을 통해
이용 집중도 확인

03. 첫 방문 속도

신청 후 첫 방문까지 걸린 시간으로
접근성·방문 장벽 확인

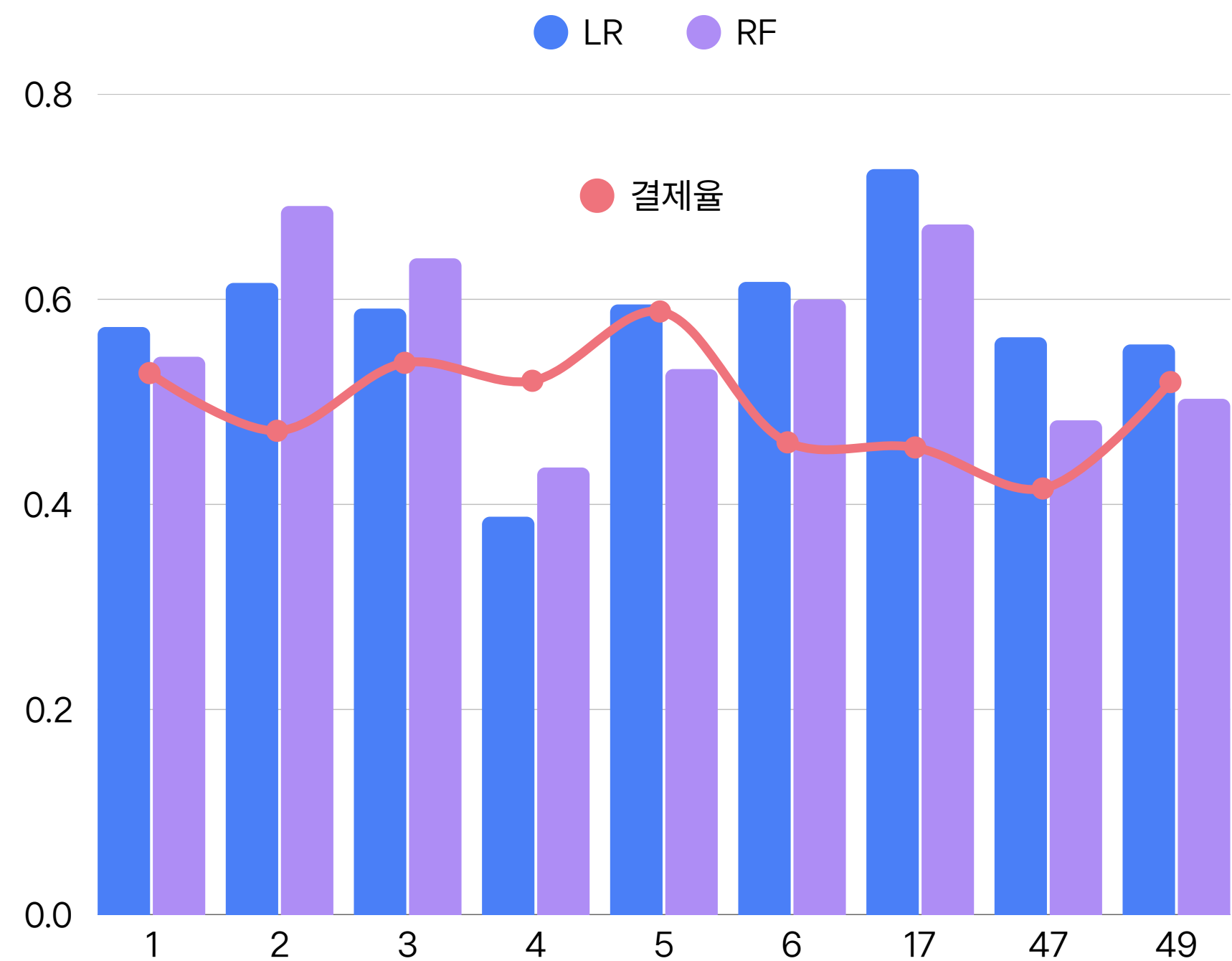
04. 이용 시간대

평균 입실 시간을 통해
지점별 시간대 이용 패턴 확인

※ 지점 단위 피처는 결제 예측의 핵심 기준이 아니라, 지점별 운영 개선 방향을 보조적으로 확인하기 위해 활용.

지점 단위 모델링

지점별 예측 성능과 실제 결제율 비교



구분	해석
Random Forest	일부 지점에서 성능은 높았지만, 정량적 해석이 어려워 예측 성능 기준으로만 활용
Logistic Regression	Odds Ratio 기반으로 변수 해석 가능, 행동 요인 파악에 보조적으로 활용
Site 4	AUROC 0.39~0.44 수준으로 행동 데이터만으로 예측 어려움

💡 지점별 전환 차이는 행동 로그 외에도 가격, 입지, 혼잡도, 시설 만족도 등 외부 요인의 영향을 받을 가능성이 있다.

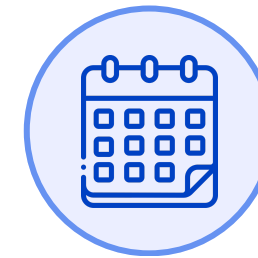
지점 단위 모델링

지점별 보조 행동 피처 평균 및 분석 방향 설정

사용 피처 전체 및 중요도

피처	전체 평균
방문일수 (day_count)	1.796일
재실 비율 (stay_ratio)	0.889
첫 방문 간격 (first_visit_gap)	0.879
저녁 이용 비율 (Evening)	0.128
점심 이용 비율 (Lunch)	0.359
오전 이용 비율 (Morning)	0.233
야간 이용 비율 (Night)	0.017
이른 아침 (Early Morning)	0.053

분석 방향



방문일수 & 오즈비

방문 일수와 오즈비가 높은 지점 재방문 유도 시 재방문 하기 좋고, 재방문을 했을 때 결제로 전환될 가능성도 높은 지점이라고 판단



시간대 이용 비율 & 오즈비

저녁·오전·점심 이용 패턴별이 얼마나 있는지와 오즈비를 기반으로 하여 어떤 유저가 어느 지점에 가는게 좋을지, 각 지점에서는 어떤 사용자를 끌어오는게 좋을지 분석

지점 단위 모델링

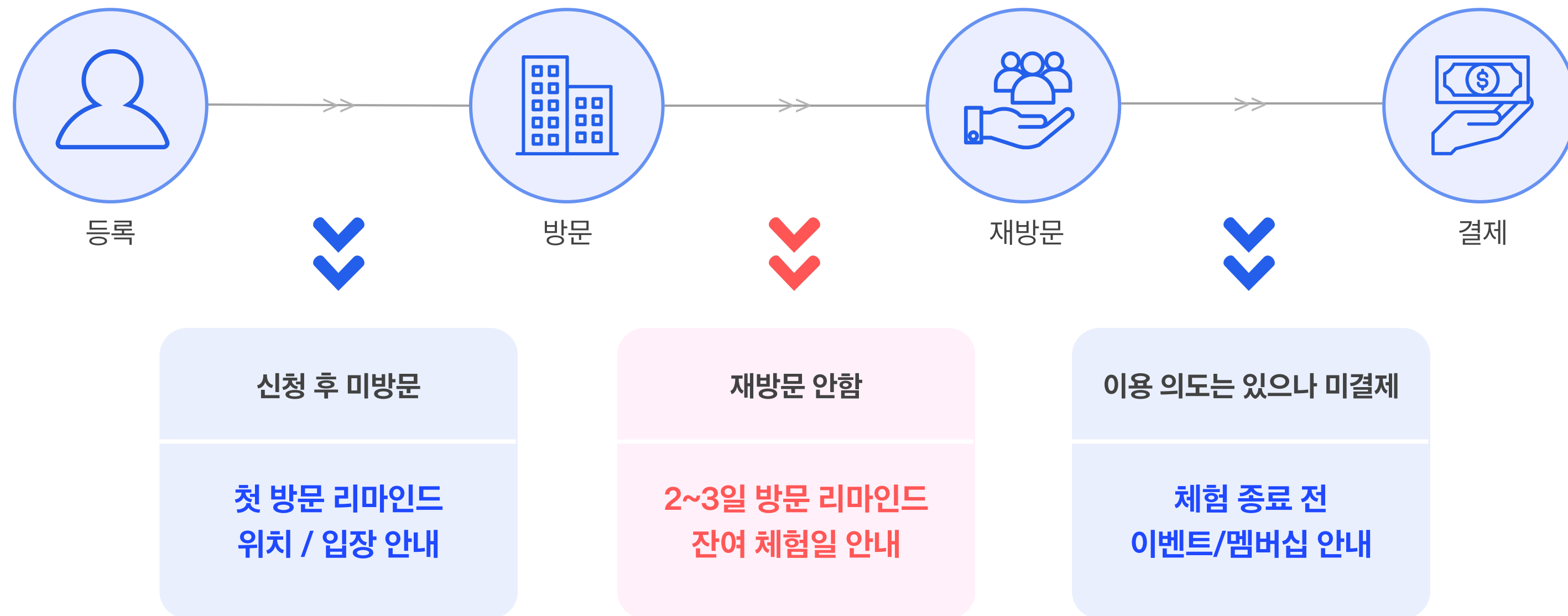
모델 결과 기반 유형 분류

반복 방문형	저녁 이용형	오전·점심형
지점 3 방문 1.825일 오즈비 1.59 방문 많고 계수 큼	지점 17 방문 평균 이상 오즈비 높음 저녁 비율·계수 모두 높음	지점 4 방문 평균 ↑ 오즈비 양수 하지만 모델 설명력 낮음
지점 2 방문 1.810일 오즈비 1.41 평균 이상 방문, 양수 계수	지점 47 방문 평균 수준 오즈비 양수 저녁 이용 보조 지점	지점 17 방문 평균 ↓ 오즈비 상대적 ↑ 오전 유입 시 전환 가능성
지점 17 방문 1.810일 오즈비 1.41 평균 이상 방문, 양수 계수	지점 6 방문 평균 수준 오즈비 양수 저녁 이용 보조 지점	기타 지점 방문 — 오즈비 음수/0 오전·점심 계수 대부분 음수
지점 17 방문 1.788일 오즈비 1.65 비중은 평균이나 계수 높음	지점 2 방문 평균 이하 오즈비 높음 비율 낮지만 계수 높아 유입 시 전환 기대	
지점 49 방문 1.946일 오즈비 2.26 표본 수 부족으로 메인 제외	지점 49 방문 높음 오즈비 높음 표본 수 부족	

06. 비즈니스 개선 전략

퍼널 단계별 전환 개선 전략

이탈 구간별 맞춤형 CRM 액션 연결



💡 첫 방문 유도과 함께 재방문을 유도하는 CRM 액션이 전환율 개선의 핵심

세그먼트별 개선 전략



복수 지점 탐색 유저

멀티지점 패스
생활권·업무지 기반 지점 추천



고관여 미결제 유저

요금제 상담, 만족도 조사
좌석·혼잡도 피드백 수집



저관여 방문 유저

체험 종료 전 결제 혜택 안내
라이트 멤버십 제안



오전·점심형 유저

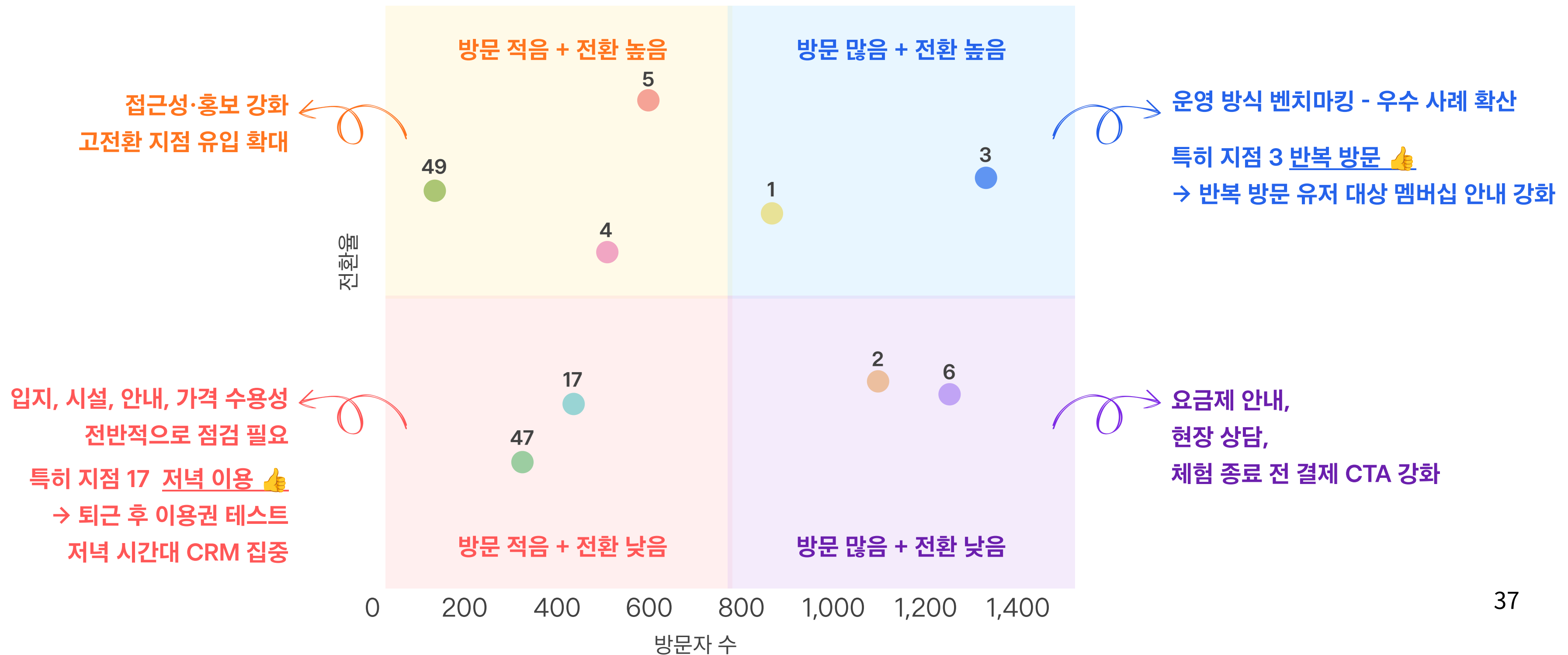
오전/점심 시간대 유입
캠페인 소규모 테스트



저녁 이용 유저

야간권, 퇴근 후 이용권
저녁 시간대 한정 혜택 테스트
저녁 시간대 CRM 집중

지점 기반 상품 전략



07. 한계 및 향후 과제

한계 및 향후 과제



모델 성능 한계

주요 모델 ROC- AUC가 약 0.57 수준으로 판별력이 낮음
최적 모델 LR F1 0.483, FP가 FN보다 약 1.4배 많음
튜닝보다 피쳐셋 자체의 설명력 부족 가능성



데이터 및 피쳐 한계

체험 기간 중 방문 및 체류 행동 데이터 중심
가격 민감도, 유입 채널, 경쟁 서비스, 만족도 미반영
신청 전 광고 노출, 지인 추천 등 선행 요인 제외



클러스터 해석 한계

클러스터는 행동 유형 설명에는 유용하나 원인 단정은 어려움
Cluster 1의 낮은 전환율 원인을 혼잡도 시설 데이터 없이 검증 불가
단기 체험 데이터라 장기 이용 패턴 반영 제한



향후 과제

유입 채널, 만족도, 혼잡도, 가격/플랜 등 추가 피쳐 확보 필요
가중치 방식 외 SMOTE 등 불균형 처리 방식 비교
클러스터별 A/B 테스트 후 모델 재학습 피드백 루프 구축



현재 행동 데이터만으로는 결제 예측에 한계가 있으므로, 외부 피쳐 보강과 실험 기반 검증이 필요하다.

감사합니다

결제 전환 예측 모델링 및 비즈니스 개선 전략

1팀 : 조성현 | 김다은 | 김진욱 | 박소현 | 이예림 | 이진만 | 이혜림